

Rapport de TP - Géométrie Algorithmique et Maillages

LEPERS Léon - SAIDOUNE Elyas

8 octobre 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Représentation du maillage	2
3	Triangulation incrémentale	2
3.1	Construction initiale	2
3.2	Insertion d'un point	2
3.3	Opérations locales	2
3.4	Génération de points et export	2
4	Résultats de triangulation	3
5	Bilan de la partie triangulation	5
	Partie II – Laplaciens et évolution thermique	6
6	Objectif	6
7	Laplacien discret	6
7.1	Calcul du laplacien	6
8	État thermique	6
8.1	Évolution temporelle	6
8.2	Visualisation des résultats	6
9	Courbure	7

1 Introduction

Ce projet porte sur la représentation et la manipulation de maillages triangulaires en deux dimensions, ainsi que sur l'insertion de points dans une triangulation. Les points sont représentés par des coordonnées 3D, mais les tests de triangulation se déroulent dans le plan XY avec $z = 0$.

Le programme permet également d'exporter les maillages au format OFF afin de les visualiser dans un logiciel tel que MeshLab.

2 Représentation du maillage

Un maillage est constitué d'une liste de sommets et d'une liste de faces triangulaires. Chaque face contient les indices de ses trois sommets ainsi que les indices de ses trois faces voisines. Chaque sommet conserve également une référence vers une face incidente, ce qui facilite le parcours local du maillage.

La triangulation utilise un sommet spécial appelé *sommet à l'infini*, identifié par `borderLink`. Les faces qui contiennent ce sommet représentent le bord extérieur du domaine. Cette représentation permet de parcourir le bord comme les autres faces du maillage.

3 Triangulation incrémentale

3.1 Construction initiale

La fonction `Triangulize` initialise la structure avec les trois premiers points fournis et le sommet à l'infini. Les autres points sont ensuite insérés un à un par la fonction `addVerticesToTriangulation`. L'initialisation suppose donc que la liste contient au moins trois points formant un triangle.

3.2 Insertion d'un point

Lorsqu'un point est ajouté, le programme cherche d'abord la face qui le contient :

- si le point est à l'intérieur d'une face, `faceSplit` remplace cette face par trois triangles ;
- si le point se trouve sur une arête, `edgeSplit` partage les faces incidentes à cette arête ;
- si le point est à l'extérieur du maillage, les faces de bord visibles depuis ce point sont parcourues et la triangulation est étendue.

L'orientation des triangles dans le plan est déterminée à partir du signe du produit vectoriel. Une fonction `isInside` est utilisée pour distinguer les points intérieurs, extérieurs et situés sur une arête, grâce aux orientations calculées du point par rapport aux arêtes d'un triangle.

3.3 Opérations locales

Trois opérations modifient localement la connectivité :

`faceSplit` partage une face triangulaire en trois faces autour du nouveau sommet ;

`edgeSplit` partage les faces autour d'une arête et met à jour leurs voisines ;

`edgeFlip` remplace une diagonale commune à deux triangles par l'autre diagonale du quadrilatère.

Ces opérations doivent maintenir à jour les indices des sommets, les références de faces et les relations de voisinage entre triangles.

3.4 Génération de points et export

Le mode aléatoire ajoute un nombre configurable de points à un triangle initial. Les coordonnées x et y sont tirées dans l'intervalle $[-10, 10]$, tandis que $z = 0$. Le générateur emploie une graine fixe afin de rendre les résultats reproductibles.

Exemple de lancement depuis la racine du projet :

```
make  
./tp1 --random 50
```

Le maillage est exporté sous le nom `OFF/random_50_points.off`. À l'export, le sommet à l'infini et les faces qui lui sont incidentes sont omis. Les indices des sommets conservés sont renumérotés afin de produire un fichier OFF représentant uniquement la partie finie du maillage.

Un autre mode insère directement un point extérieur dans un triangle de base :

```
./tp1 --test-add-outside
```

Il écrit le résultat dans `OFF/triangle_plus_outside_point.off`. Les tests sont facilement adaptables pour ajouter plus ou moins de points, à l'intérieur ou l'extérieur du maillage déjà pré-existant.

4 Résultats de triangulation

Les cadres ci-dessous sont des emplacements réservés. Pour ajouter une image dans Overleaf, téléverser la capture puis remplacer le cadre correspondant dans le préambule par une commande `\includegraphics` pointant vers son fichier. Les captures peuvent montrer les maillages OFF dans MeshLab, avec les arêtes visibles.

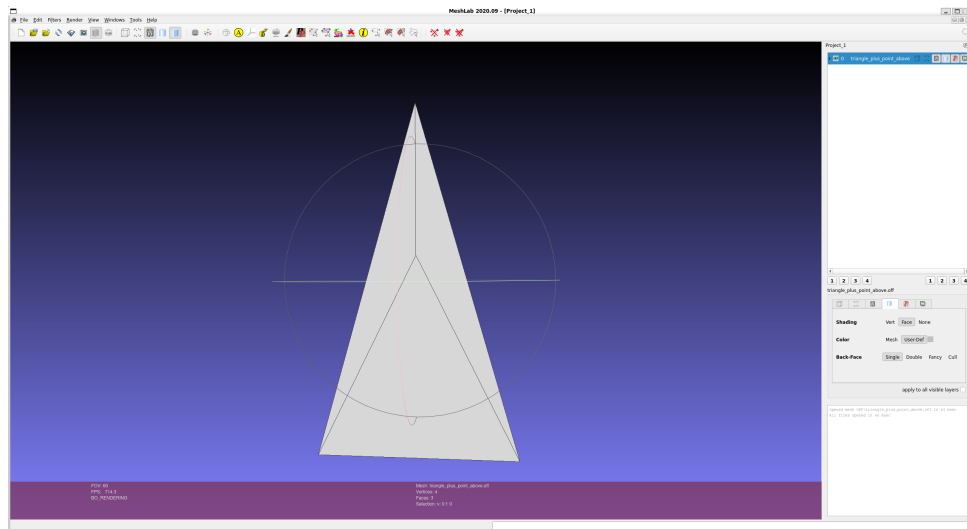


FIGURE 1 – Triangle initial avec un point ajouté à l'extérieur.

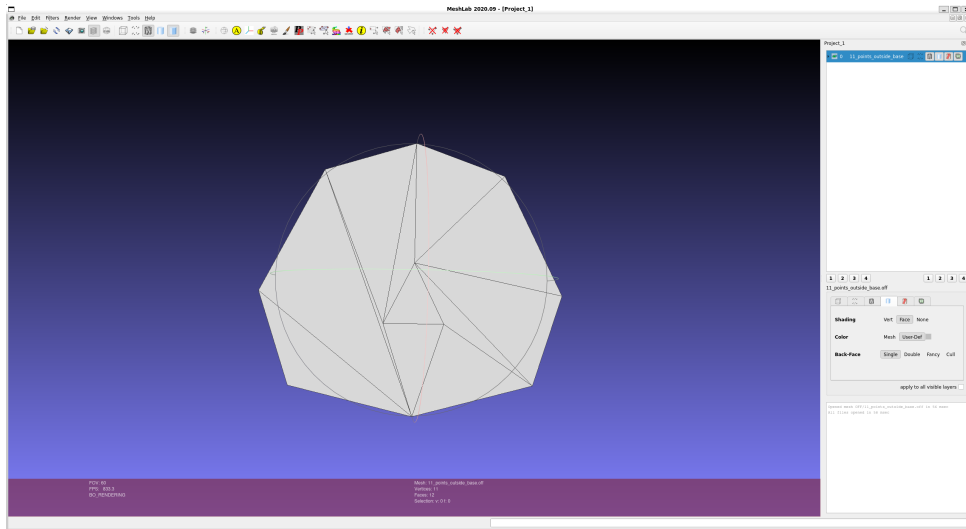


FIGURE 2 – Triangulation avec 10 points générés aléatoirement autour d'un maillage de base.

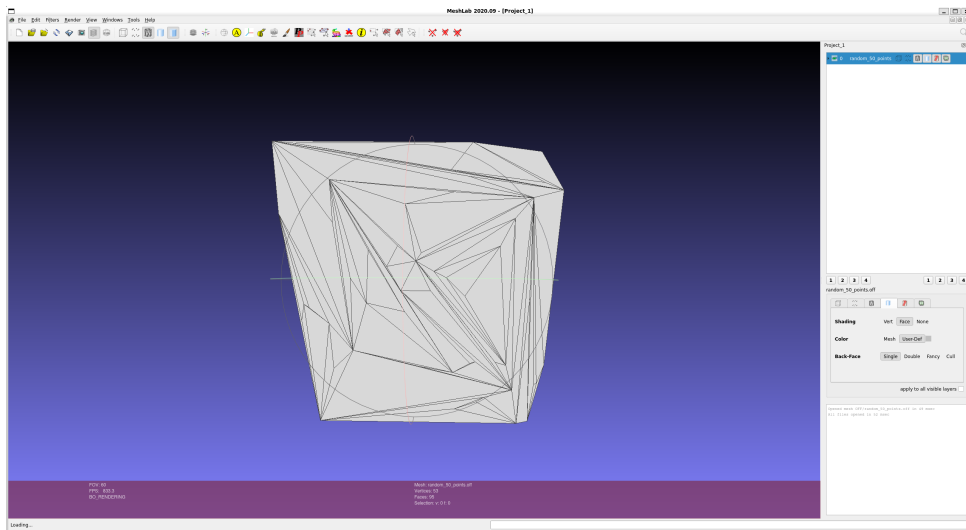


FIGURE 3 – Triangulation avec 50 points générés aléatoirement autour d'un maillage de base.

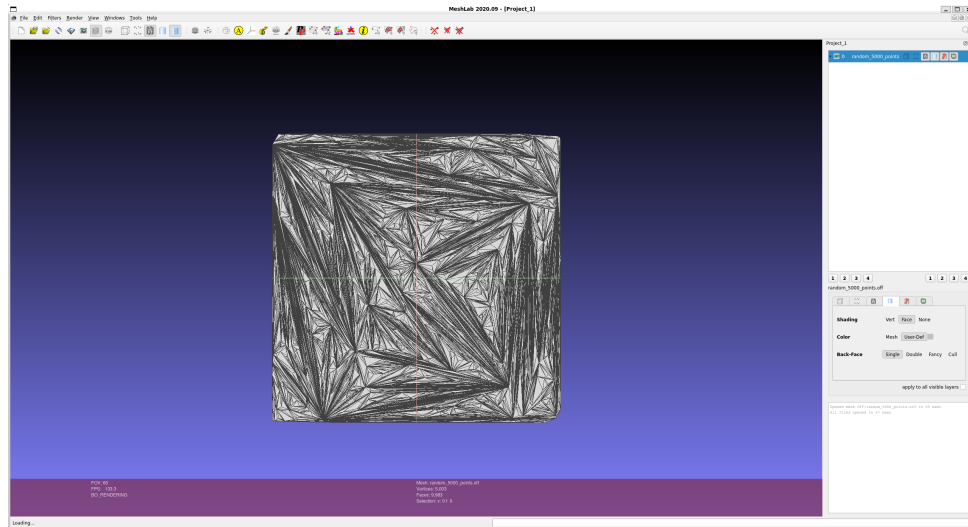


FIGURE 4 – Triangulation avec 5000 points générés aléatoirement autour d'un maillage de base.

5 Bilan de la partie triangulation

Seule la triangulation naïve a été implémentée pour l'instant, la triangulation de Delaunay n'a pas encore été abordée.

Partie II – Laplaciens et évolution thermique

6 Objectif

Dans cette partie nous implémentons le calcul d'un laplacien discret sur le maillage et son utilisation pour simuler la diffusion d'une quantité de chaleur entre sommets. Nous utilisons également ce laplacien pour calculer des valeurs de courbure aux sommets.

7 Laplacien discret

7.1 Calcul du laplacien

Le laplacien a été calculé comme décrit dans le tp :

$$(Lu)_i = \frac{1}{2A_i} \sum_j (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(u_j - u_i)$$

Pour l'air nous avons utilisé l'aire de chaque triangle divisée par 3 comme approximation.

8 État thermique

8.1 Évolution temporelle

Pour la diffusion de la chaleur nous avons dû utiliser un pas de temps très petit (en l'occurrence 10^{-6}) car nous obtenions des valeurs infinies ou des NaN sinon. Nous avons donc également dû faire énormément d'itérations pour avoir des résultats observables.

8.2 Visualisation des résultats

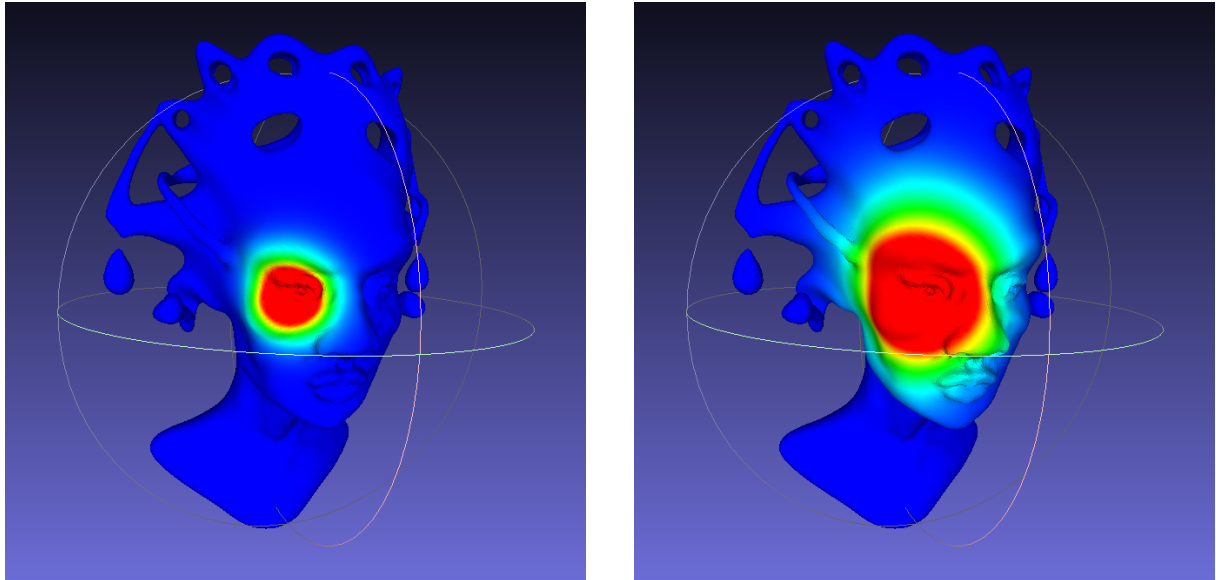


FIGURE 5 – Valeur de la température sous forme de heatmap pour une source de 1000 degrés : après 2000 itérations (à gauche) et après 10000 itérations (à droite).

9 Courbure

En ce qui concerne la courbure elle a été calculée comme décrit dans le TP et nous avons utilisé une coloration heatmap également.

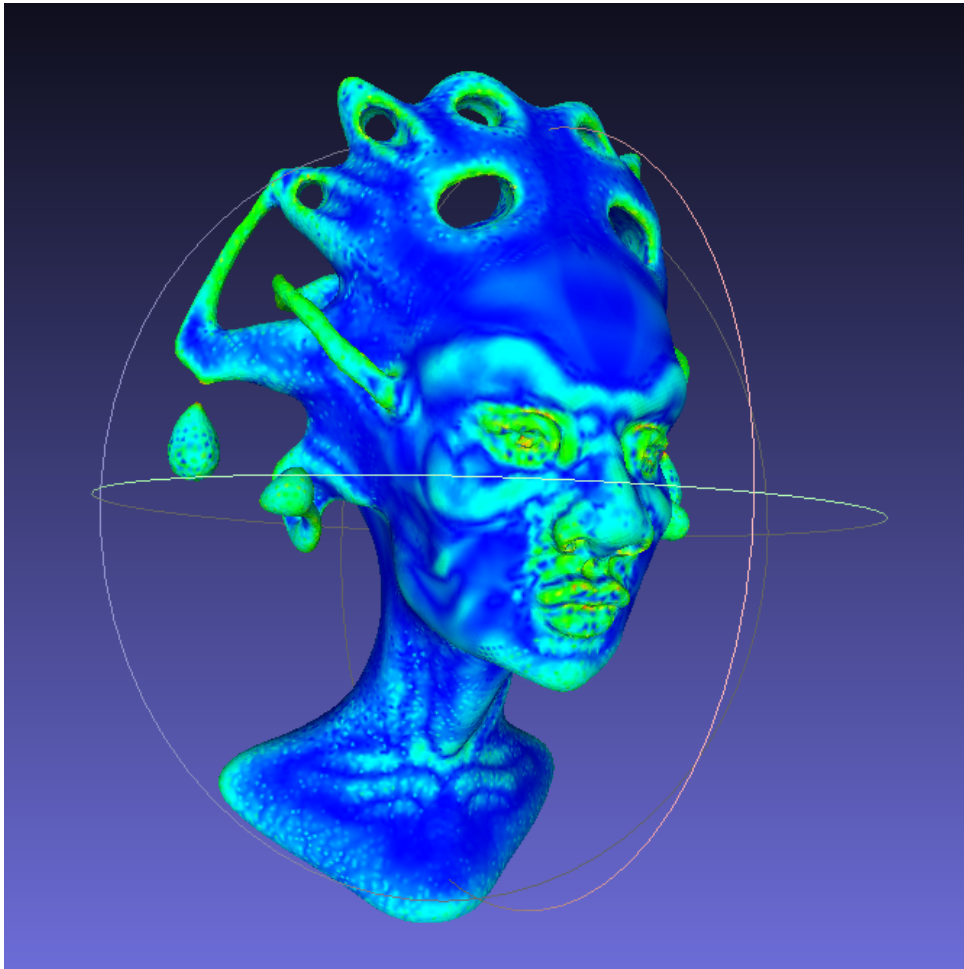


FIGURE 6 – Valeur de courbure du maillage représentées sous forme de heatmap